

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC**

Invigilator Assignment Problem (IAP)

Giảng viên hướng dẫn:

Lớp: L01

Tp. Hồ Chí Minh, Tháng 5/2026



BẢNG PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN

STT	Họ Tên	Mã số sinh viên	Mục thực hiện	Đánh giá tiến độ (%)
-----	--------	-----------------	---------------	-------------------------

Bảng 0.2 Phân công nhiệm vụ các thành viên

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN	1
1 Giới thiệu về bài toán phân công giám thị (IAP)	5
1.1 Tổng quan bài toán	5
1.2 Dữ liệu thực tế	5
1.3 Mục tiêu của đề tài	6
1.4 Phạm vi và giả thuyết	6
2 Mô hình hóa	7
2.1 Phân tích tham số	7
2.1.1 Các tập hợp	7
2.1.2 Danh sách tham số	7
2.2 Biến quyết định	8
2.2.1 Biến quyết định chính	9
2.2.2 Biến phụ — Công bằng khối lượng (Minimax)	9
2.2.3 Biến phụ và Tham số Penalty tổng hợp	10
2.3 Hàm mục tiêu	11
2.3.1 Đối với mục tiêu công bằng	11
2.3.2 Đối với mục tiêu phù hợp	11
2.3.3 Hàm mục tiêu tổng hợp	12
2.4 Ràng buộc cứng (Hard Constraints)	12
2.4.1 Ràng buộc về nhu cầu nhân lực tối thiểu của ca thi (Capacity Constraint)	13
2.4.2 Ràng buộc chống trùng lịch và giới hạn vai trò (No Double-Booking)	13
2.4.3 Ràng buộc theo trạng thái bận của cán bộ (Availability Constraint)	13
2.4.4 Ràng buộc về giới hạn chuyên môn và năng lực (Qualifications Constraint)	13

2.4.5	Ràng buộc số lượng nhân lực cho vai trò quản lý đặc thù	14
2.5	Ràng buộc mềm và Tuyến tính hóa Điểm phạt (Soft Constraints)	14
2.5.1	Ràng buộc tính toán sự mệt mỏi do trực liên ca (Fatigue Constraint)	14
2.5.2	Ràng buộc di chuyển giữa hai cơ sở khác nhau (Campus Travel Constraint)	14
2.5.3	Ràng buộc giới hạn định mức khối lượng công việc tối đa/tối thiểu	15
2.5.4	Ràng buộc kích hoạt điểm phạt Tĩnh (Sở thích địa điểm và vai trò)	15
2.5.5	Ràng buộc mở rộng về mệt mỏi trong ngày (Giới hạn kẹt ca rời rạc)	15

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

0.2	Phân công nhiệm vụ các thành viên	1
2.4	Phân tích các tập hợp trong bài toán IAP	7
2.5	Bảng phân tích các tham số đầu vào của mô hình IAP	7
2.7	Biến quyết định chính của mô hình IAP	9
2.9	Biến phụ phục vụ mục tiêu công bằng Minimax	10
2.11	Biến phụ cho các ràng buộc liên ca (mệt mỏi và di chuyển)	11

1 Giới thiệu về bài toán phân công giám thị (IAP)

1.1 Tổng quan bài toán

Trong môi trường đại học, việc tổ chức thi cuối kì không chỉ đòi hỏi lập lịch phòng thi và ca thi hợp lý, mà còn phải phân công đúng số lượng cán bộ coi thi (CBCT) có đủ năng lực cho từng ca thi một cách chính xác. Bài toán này, được gọi là Bài Toán Phân Công Cán Bộ Coi Thi (Invigilator Assignment Problem - IAP), là một trong những nhiệm vụ hành chính phức tạp và tốn nhiều công sức nhất cho mỗi học kì tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (HCMUT).

Về bản chất, IAP đặt ra câu hỏi : cho trước 1 tập hợp cán bộ và một tập hợp ca thi, làm thế nào để phân công cán bộ vào các ca thi sao cho toàn bộ quy trình nghiêm ngặt được tuân thủ và lịch phân công tổng thể là công bằng, hiệu quả nhất có thể ? Trên thực tế, người lập trình phải xử lý đồng thời hàng chục hay hàng trăm ca thi trải dài trên nhiều tuần, hàng chục cán bộ với lịch bận khác nhau, nhiều cơ sở học tập, nhiều vai trò coi thi khác nhau và các quy định nghiêm ngặt của nhà trường. Việc lập lịch thủ công không chỉ mất nhiều thời gian mà còn dễ xảy ra xung đột lịch hay phân bổ khối lượng công việc không đều giữa các cán bộ.

Từ góc độ lý thuyết, IAP thuộc lớp bài toán Constraint Satisfaction Problem và có độ phức tạp NP-Hard. Điều này có nghĩa khi quy mô bài toán tăng lên, số lượng lịch phân công có thể tăng theo lũy thừa, khiến việc kiểm tra lại toàn bộ các trường hợp là bất khả thi. Do vậy, mô hình hóa toán học và các kỹ thuật tối ưu hóa là công cụ thiết yếu để giải quyết bài toán này trong thực tế.

1.2 Dữ liệu thực tế

Báo cáo này giải quyết vấn đề IAP dựa trên bộ dữ liệu thực tế (Đã được ẩn danh) được khoa Khoa học và kỹ thuật máy tính cung cấp, bao gồm lịch phân công cán bộ coi thi trong học kì 252. Bộ dữ liệu chứa một lịch phân công có sẵn (Baseline) - tức là một lịch đã tồn tại trước đó cùng với toàn bộ thông tin liên quan bao gồm mã ca thi, thời gian, cơ sở và vai trò của cán bộ trong ca thi.

Dữ liệu ghi nhận các ca thi trên hai cơ sở : Cơ sở 1 tại Lý Thường Kiệt (LTK) và cơ sở 2 tại Dĩ An. Mỗi ca yêu cầu 1 số lượng cụ thể các cán bộ trong các vai trò sau nhận một trong các vai trò sau : Cán bộ coi thi (CBCT), Thư kí và trưởng hội đồng coi thi.

Dữ liệu thực tế lấy từ datasheet : [Dataset_Anonymized_Invigilator_Assignment_Problem](#)

Lịch phân công hiện có trong bộ dữ liệu được sử dụng làm baseline để đối chiếu. Mục tiêu của cả nhóm là trích xuất các tham số bài toán từ dữ liệu của datasheet này, xây dựng mô hình quy hoạch nguyên tuyến tính (ILP) chính xác và sử dụng solver để tạo ra một lịch phân công mới tối hơn baseline về tính công bằng và hiệu quả.

1.3 Mục tiêu của đề tài

Đề tài này hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng mô hình ILP đầy đủ cho IAP, bao gồm tập hợp , tham số, biến quyết định, hàm mục tiêu và ràng buộc.
- Tiền xử lý bộ dữ liệu thực tế để trích xuất đầu vào có cấu trúc solver.
- Bổ sung dữ liệu vị trí cư trú giả lập, cho cán bộ để minh họa chi phí đi lại.
- Triển khai và chạy mô hình ILP bằng solver miễn phí để thu được lịch phân công tối ưu.
- Đánh giá lịch tối ưu so với Baseline bằng các chỉ số định lượng về công bằng và hiệu quả.
- Đề xuất hướng mở rộng mô hình trong tương lai.

1.4 Phạm vi và giả thuyết

Đề bài toán có phạm vi rõ ràng, nhóm áp dụng giả thuyết sau:

- Tập cán bộ và tập cố định và biết trước
- Mỗi cán bộ chỉ được phân công tối đa 1 vai trò trong 1 ca thi.
- Cán bộ đã xuất hiện trong baseline ở một ca thi nào đó được xem là bạn cho các ca thi chung giờ.
- Thông tin cư trú của cán bộ không có sẵn trong dữ liệu ẩn danh do đó được giả lập ngẫu nhiên với seed cố định để đảm bảo tính toán, tái hiện được.
- Bài toán được mô hình hóa dạng Binary ILP : biến quyết định $x_{ijr} = 1$ nếu cán bộ i được phân công ca j và vai trò r , bằng 0 khi ngược lại.

2 Mô hình hóa

2.1 Phân tích tham số

Trước khi xây dựng mô hình ta cần phải xác định tất cả các tập hợp và tham số mô tả bài toán. Đây là một bước quan trọng, nên tảng của các bước sau.

2.1.1 Các tập hợp

Tên tập hợp	Kí hiệu	Mô tả chi tiết
Tập hợp cán bộ	CB (hoặc I)	Tập hợp các cán bộ coi thi có thể tham gia, được định danh bằng mã cán bộ (CBxxx). Trích xuất từ cột "MS Can Bo coi thi" trong dữ liệu. $ CB $ là tổng số các cán bộ coi thi.
Tập hợp ca thi	CT (hoặc J)	Tập hợp tất cả ca thi, được định danh bằng mã ca thi (ví dụ: 20260518_5). Trích xuất từ cột 'MS Ca thi'. $ CT $ là tổng ca thi.
Tập hợp vai trò	R	Tập hợp các vai trò coi thi $R = \{CBCT, Thuky, TruongHD\}$. Trích xuất từ cột 'Nhiem vu' trong dữ liệu. $ R = 3$.

Bảng 2.4 Phân tích các tập hợp trong bài toán IAP

2.1.2 Danh sách tham số

Bảng 2.5 Bảng phân tích các tham số đầu vào của mô hình IAP

Tên tham số	Kí hiệu	Kiểu	Ý nghĩa chi tiết
Tham số trạng thái bận	B_{ij}	Binary	Xác định cán bộ i có rảnh tại ca thi j hay không. Nhận giá trị 1 nếu bận và 0 nếu sẵn sàng.
Số lượng cán bộ cần thiết	Cap_{jr}	Integer	Số lượng nhân lực tối thiểu cần cho ca thi j với vai trò r để đảm bảo vận hành an toàn.
Ma trận mức độ yêu thích	$like_{ijr}$	Integer	Điểm đánh giá mức độ mong muốn của cán bộ i đối với ca j và vai trò r . Dùng để tối ưu hóa sự hài lòng.

Tên tham số	Kí hiệu	Kiểu	Ý nghĩa chi tiết
Số ca làm tối đa	W_{max}	Integer	Giới hạn trên của số ca thi mà một cán bộ phải đảm nhiệm trong cả kỳ thi (nếu không nhập thì coi như $W_{max} = \infty$).
Số ca làm tối thiểu	W_{min}	Integer	Giới hạn dưới để đảm bảo tính công bằng về khối lượng công việc giữa các cán bộ (nếu không nhập thì $W_{min} = 0$).
Mức độ chuyên môn	L_i	Binary	Mức độ năng lực mà người này có thể đảm nhận ví dụ $L_i = 1$ thì nghĩa là có thể nhận làm CBCT, $L_i = 2$ thì có thể làm CBCT, Thư ký, và $L_i = 3$ mức cao nhất làm được tất cả. (ví dụ: Trưởng hội đồng, Thư ký).
Tham số mệt mỏi	$E_{fatigue}$	Integer	Hình phạt áp dụng khi cán bộ phải trực các ca liên tiếp nhau nhằm đảm bảo sức khỏe mà người dùng có thể chỉnh sửa theo ý muốn.
Tham số mức độ ưu tiên	$\alpha, \beta, \omega, \dots$	Số thực	Mức độ ưu tiên mà người chạy mô hình ưu tiên ví dụ ưu tiên phân công công bằng nhiều hơn ưu tiên về sự hài lòng,...
Tham số yêu thích cơ sở	$Campus_like_{ik}$	Integer	Dùng để miêu tả mức độ yêu thích cơ sở k của cán bộ i.
Cơ sở của ca thi	CS_j	Biến phân loại	Mô cả cơ sở mà ca thi j đang diễn ra để kết hợp với $Campus_like_{ik}$ để tính toán điểm phạt.

2.2 Biến quyết định

Dựa trên các tập hợp và tham số đã xác định, mô hình sử dụng một biến quyết định chính và các biến phụ hỗ trợ tuyến tính hóa hàm mục tiêu và các ràng buộc mềm.

2.2.1 Biến quyết định chính

Ký hiệu	Miền	Kiểu	Ý nghĩa
x_{ijr}	$\{0, 1\}$	Binary	Nhận giá trị 1 nếu cán bộ $i \in CB$ được phân công vào ca thi $j \in CT$ với vai trò $r \in R$; nhận giá trị 0 trong trường hợp ngược lại.

Bảng 2.7 Biến quyết định chính của mô hình IAP

Biến x_{ijr} được xác định với mọi $i \in CB$, $j \in CT$, $r \in R$:

$$x_{ijr} \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in CB, \forall j \in CT, \forall r \in R \quad (2.1)$$

Tổng số biến quyết định chính là $|CB| \times |CT| \times |R|$. Với khoảng 60 cán bộ, hơn 100 ca thi và 3 vai trò, con số này đạt xấp xỉ **18.000 biến nhị phân** — minh chứng cho sự cần thiết của solver ILP thay vì lập lịch thủ công.

Ràng buộc mỗi cán bộ chỉ đảm nhận tối đa một vai trò trong một ca thi được phát biểu:

$$\sum_{r \in R} x_{ijr} \leq 1, \quad \forall i \in CB, \forall j \in CT \quad (2.2)$$

2.2.2 Biến phụ — Công bằng khối lượng (Minimax)

Mục tiêu công bằng được đo bằng cách **tối thiểu hóa khoảng cách** giữa cán bộ được phân công nhiều ca nhất và cán bộ được phân công ít ca nhất. Để tuyến tính hóa mục tiêu này, hai biến phụ được định nghĩa:

Ký hiệu	Miền	Kiểu	Ý nghĩa
W_i	$\mathbb{Z}^+$	Integer	Tổng số ca thi được phân công cho cán bộ i , tính trên tất cả ca và vai trò. Đây là đại lượng đo <i>khối lượng công việc</i> của mỗi cán bộ.
W_{high}	$\mathbb{Z}^+$	Integer	Số ca của cán bộ được phân công nhiều nhất . Là chặn trên của W_i với mọi i .
W_{low}	$\mathbb{Z}^+$	Integer	Số ca của cán bộ được phân công ít nhất . Là chặn dưới của W_i với mọi i .

Bảng 2.9 Biến phụ phục vụ mục tiêu công bằng Maximax

Các biến này liên hệ với x_{ijr} qua các ràng buộc:

$$W_i = \sum_{j \in CT} \sum_{r \in R} x_{ijr}, \quad \forall i \in CB \quad (2.3)$$

$$W_{high} \geq W_i, \quad \forall i \in CB \quad (2.4)$$

$$W_{low} \leq W_i, \quad \forall i \in CB \quad (2.5)$$

Lưu ý: W_{high} và W_{low} không cần khai báo là biến liên tục — solver sẽ tự tìm giá trị tối ưu thỏa mãn các ràng buộc bất đẳng thức trên.

2.2.3 Biến phụ và Tham số Penalty tổng hợp

Điểm phạt (Penalty) được chia làm hai loại: Penalty tĩnh (tính toán trước trên từng ca) và Penalty động (phát sinh từ mối quan hệ giữa các ca liên tiếp).

A. Penalty tĩnh (P_{ijr}): Phản ánh mức độ không hài lòng về cơ sở ($Campus_like_{ik}$) và sở thích vai trò ($Like_{ijr}$). Đây là tham số hằng số được tính toán trước:

$$P_{ijr} = \beta \cdot \left(1 - \frac{Campus_like_{ik}}{Campus_like_{max}}\right) + \gamma \cdot \left(1 - \frac{Like_{ijr}}{Like_{max}}\right) \quad (2.6)$$

Trong đó nếu tham số không được nhập:

$Like_{ijr} = Like_{max}$ (thành phần γ triệt tiêu),

$Campus_like_{ik} = Campus_like_{max}$ (thành phần β triệt tiêu).

$Campus_like_{max}$ và $Like_{max}$ là giá trị lớn nhất của thang đo yêu thích mà ta đang xét.

B. Penalty hao mòn (Biến liên ca): Để tính toán sự mệt mỏi và di chuyển, ta gọi $\mathcal{A}$ là tập hợp các cặp ca thi (j, j') diễn ra liên tiếp trong cùng một ngày.

Ký hiệu	Miền	Kiểu	Ý nghĩa
$y_{ijj'}$	$\{0, 1\}$	Binary	Nhận giá trị 1 nếu cán bộ i làm việc tại cả hai ca liên tiếp $(j, j') \in \mathcal{A}$.
$z_{ijj'}$	$\{0, 1\}$	Binary	Nhận giá trị 1 nếu cán bộ i làm hai ca liên tiếp (j, j') tại hai cơ sở khác nhau ($CS_j \neq CS_{j'}$).

Bảng 2.11 Biến phụ cho các ràng buộc liên ca (mệt mỏi và di chuyển)

Các biến này được tuyến tính hóa thông qua các ràng buộc logic:

$$y_{ijj'} \geq \sum_{r \in R} x_{ijr} + \sum_{r \in R} x_{ij'r} - 1, \quad \forall i \in CB, \forall (j, j') \in \mathcal{A} \quad (2.7)$$

$$z_{ijj'} \geq y_{ijj'} \quad (\text{chỉ xét với các cặp } j, j' \text{ có } CS_j \neq CS_{j'}) \quad (2.8)$$

$$P_atrophy_i = \sum_{i, (j, j') \in \mathcal{A}} (E_{fatigue} \cdot y_{ijj'} + E_{travel} \cdot z_{ijj'}) \quad (2.9)$$

2.3 Hàm mục tiêu

Mục tiêu chính của mô hình này được chia thành 2 phần cốt lõi : **sự phù hợp khi phân công** và **sự công bằng về khối lượng công việc**

2.3.1 Đối với mục tiêu công bằng

Mục tiêu công bằng là một mục tiêu hết sức quan trọng, không thể phân một cán bộ tham gia 10 ca thi nhưng có cán bộ không tham gia ca nào cả. Do vậy hàm mục tiêu về công bằng sẽ là sự tối thiểu hóa giữa số ca thi tham gia của người tham gia nhiều nhất (W_{high}), và số ca thi của người tham gia ít nhất (W_{min}) dựa trên các biến phụ công bằng về khối lượng đã đề cập ở phần trước.

Hàm mục tiêu về công bằng khối lượng công việc :

$$\text{Minimize } F_1 = W_{high} - W_{low} \quad (2.10)$$

2.3.2 Đối với mục tiêu phù hợp

Mục việc phân công thì nếu ngoài dựa trên năng lực thì dựa trên các yếu tố sở thích, điều kiện di chuyển của cán bộ là vô cùng hợp lý. Tuy nhiên, cũng cần phải xét tới

việc phân công cho một cán bộ tham gia nhiều ca thi liên tiếp sẽ gây mệt mỏi, hoặc nếu ca 2 thi liên tiếp mà khác cơ sở sẽ gây ra tình huống vô cùng bất tiện, nhất là các cơ sở xa nhau lại càng bất tiện. Do vậy đối với mục tiêu phù hợp ta sẽ sử dụng 2 biến phụ đã nêu trước đó là Penalty tĩnh (P_{ijr}) và Penalty hao mòn ($P_{antrophy_i}$), dùng để đánh giá hệ thống, nếu hệ thống có thực hiện việc xếp ca mà các ca không hợp lý theo đặc điểm, các thuộc tính đặt trưng của cán bộ, hay việc sắp các cán bộ một bộ lịch để gây kiệt sức thì các điểm phạt này càng cao. Định hướng sẽ là tạo nên một lịch phân công giảm thiểu nhất có thể điểm phạt này. Hàm mục tiêu tổng hợp về Penalty (F_2) khi đó sẽ là:

$$\text{Minimize } F_2 = \sum_{i,j,r} (P_{ijr} \cdot x_{ijr}) + \sum_{i,(j,j') \in \mathcal{A}} (E_{fatigue} \cdot y_{ijj'} + E_{travel} \cdot z_{ijj'}) \quad (2.11)$$

2.3.3 Hàm mục tiêu tổng hợp

Từ các phần trên hàm mục tiêu của mô hình này sẽ là :

$$\text{Minimize } Z = F_1 + F_2 = \sum_{i,j,r} (P_{ijr} \cdot x_{ijr}) + \sum_{i,(j,j') \in \mathcal{A}} (E_{fatigue} \cdot y_{ijj'} + E_{travel} \cdot z_{ijj'}) + (W_{high} - W_{low}) \quad (2.12)$$

Tuy nhiên thực tế thang đo đang sử dụng là thang đo điểm phạt, và bên còn lại là thang đo số ca. Do vậy, trong các trường hợp F_2 sẽ nặng hơn mức cần thiết. Lúc này, các tham số trọng số ta nhập từ ban đầu sẽ phát huy tác dụng kiểm soát mô hình.

$$\text{Minimize } Z = \omega \cdot \left(\sum_{i,j,r} (P_{ijr} \cdot x_{ijr}) + \sum_{i,(j,j') \in \mathcal{A}} (E_{fatigue} \cdot y_{ijj'} + E_{travel} \cdot z_{ijj'}) \right) + \theta (W_{high} - W_{low}) \quad (2.13)$$

Hay viết tinh gọn :

$$\text{Minimize } Z = \omega \cdot F_2 + \theta \cdot F_1 \quad (2.14)$$

Khi thêm các trọng số này, không chỉ việc ta có thể cân bằng lại được mức độ quan trọng của các thành phần với nhau mà còn có thể cho người sử dụng mô hình quyết định rằng khi phân công thì điều gì sẽ được ưu tiên hơn.

2.4 Ràng buộc cứng (Hard Constraints)

Các ràng buộc cứng đại diện cho các quy định bắt buộc của nhà trường và phòng đào tạo. Mọi phương án phân công được tìm ra bởi solver đều không được phép vi phạm bất kỳ điều kiện nào dưới đây.

2.4.1 Ràng buộc về nhu cầu nhân lực tối thiểu của ca thi (Capacity Constraint)

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và đúng quy chế, mỗi ca thi j ứng với từng vai trò r phải được bố trí chính xác số lượng cán bộ theo yêu cầu từ dữ liệu đầu vào.

$$\sum_{i \in CB} x_{ijr} = Cap_{jr}, \quad \forall j \in CT, \forall r \in R$$

2.4.2 Ràng buộc chống trùng lịch và giới hạn vai trò (No Double-Booking)

Một cán bộ không thể cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ trong cùng một ca thi hoặc bị phân bổ vào các ca thi diễn ra đồng thời (chung khung giờ).

- Xét trong cùng một ca thi j : Mỗi cán bộ chỉ được nhận tối đa một vai trò. Ràng buộc này tuân thủ phương trình (2.2):

$$\sum_{r \in R} x_{ijr} \leq 1, \quad \forall i \in CB, \forall j \in CT$$

- Xét giữa các ca thi trùng giờ: Gọi T là tập hợp các khung giờ thi, và CT_t là tập các ca thi diễn ra trong cùng khung giờ $t \in T$. Tổng số vai trò một cán bộ đảm nhiệm trong suốt khung giờ đó không được vượt quá 1:

$$\sum_{j \in CT_t} \sum_{r \in R} x_{ijr} \leq 1, \quad \forall i \in CB, \forall t \in T$$

2.4.3 Ràng buộc theo trạng thái bận của cán bộ (Availability Constraint)

Nếu một cán bộ đã được ghi nhận là bận tại ca thi j (do trùng lịch công tác, lịch giảng dạy hoặc bận do trùng giờ với một ca thi đã được xếp sẵn cố định từ lịch baseline), hệ thống tuyệt đối không phân công cán bộ đó vào ca thi này dưới bất kỳ vai trò nào:

$$\sum_{r \in R} x_{ijr} \leq 1 - B_{ij}, \quad \forall i \in CB, \forall j \in CT$$

(Giải thích logic: Khi $B_{ij} = 1$ (bận), vế phải bằng 0, ép tổng các biến quyết định x_{ijr} của cán bộ i tại ca j phải bằng 0).

2.4.4 Ràng buộc về giới hạn chuyên môn và năng lực (Qualifications Constraint)

Mỗi cán bộ có một mức độ chuyên môn L_i nhất định để đảm nhận các vai trò khác nhau (CBCT, Thư ký, Trưởng hội đồng). Ràng buộc này đảm bảo cán bộ không bị phân công sai năng lực:

- Người có $L_i = 1$ chỉ được làm CBCT.
- Người có $L_i = 2$ được làm CBCT hoặc Thư ký.
- Người có $L_i = 3$ được làm tất cả các vai trò.

Để tuyến tính hóa, ta có hệ điều kiện chặn sau:

$$x_{ij, \text{Thuky}} \leq 0, \quad \forall j \in CT, \forall i \in CB \text{ mà } L_i < 2$$

$$x_{ij, \text{TruongHD}} \leq 0, \quad \forall j \in CT, \forall i \in CB \text{ mà } L_i < 3$$

2.4.5 Ràng buộc số lượng nhân lực cho vai trò quản lý đặc thù

Mặc dù ràng buộc tổng quát (2.4.1) đã ép tổng số cán bộ theo nhu cầu Cap_{jr} , mô hình cần một ràng buộc chặt chẽ để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối cho các vị trí quản lý cốt lõi trong một ca thi (như Trưởng hội đồng thi). Số lượng cán bộ nhận vai trò Trưởng hội đồng ($r = \text{TruongHD}$) trong ca j phải bằng đúng yêu cầu bài toán:

$$\sum_{i \in CB} x_{ij, \text{TruongHD}} = Cap_{j, \text{TruongHD}}, \quad \forall j \in CT$$

2.5 Ràng buộc mềm và Tuyến tính hóa Điểm phạt (Soft Constraints)

Mục này xây dựng các mối quan hệ logic để ràng buộc các biến phụ liên ca ($y_{ijj'}$, $z_{ijj'}$) theo sự biến động của biến quyết định chính x_{ijr} , làm cơ sở để tính toán thành phần Penalty hao mòn phục vụ cho hàm mục tiêu phù hợp F_2 .

2.5.1 Ràng buộc tính toán sự mệt mỏi do trực liên ca (Fatigue Constraint)

Xét cặp ca thi $(j, j') \in \mathcal{A}$ diễn ra liên tiếp nhau trong cùng một ngày. Biến phụ nhị phân $y_{ijj'}$ buộc phải nhận giá trị bằng 1 nếu cán bộ i bị phân công trực ở cả hai ca này:

$$y_{ijj'} \geq \sum_{r \in R} x_{ijr} + \sum_{r \in R} x_{ij'r} - 1, \quad \forall i \in CB, \forall (j, j') \in \mathcal{A}$$

Khi kết hợp với mục tiêu Minimize ở hàm mục tiêu tổng hợp, nếu cán bộ không bị xếp lịch liên ca, solver sẽ tự động tối ưu để đưa $y_{ijj'} = 0$ nhằm giảm thiểu điểm phạt $E_{fatigue}$.

2.5.2 Ràng buộc di chuyển giữa hai cơ sở khác nhau (Campus Travel Constraint)

Trong trường hợp cán bộ phải trực hai ca liên tiếp $(j, j') \in \mathcal{A}$, nhưng hai ca này lại diễn ra ở hai địa điểm cách xa nhau ($CS_j \neq CS_{j'}$), biến phạt di chuyển $z_{ijj'}$ sẽ bị kích hoạt:

$$z_{ijj'} \geq y_{ijj'}, \quad \forall i \in CB, \forall (j, j') \in \mathcal{A} \text{ mà } CS_j \neq CS_{j'}$$

Ràng buộc này gián tiếp cộng thêm điểm phạt E_{travel} vào hệ thống để hạn chế tối đa các lịch trình di chuyển bất tiện gây kiệt sức cho giảng viên.

2.5.3 Ràng buộc giới hạn định mức khối lượng công việc tối đa/tối thiểu

Để kiểm soát biên độ phân công một cách chủ động bên cạnh cơ chế Minimax, tổng số ca trực W_i của mỗi cán bộ i phải nằm trong khoảng giới hạn cho phép $[W_{min}, W_{max}]$ đã được thiết lập sẵn từ tham số cấu hình ban đầu:

$$W_{min} \leq \sum_{j \in CT} \sum_{r \in R} x_{ijr} \leq W_{max}, \quad \forall i \in CB$$

2.5.4 Ràng buộc kích hoạt điểm phạt Tĩnh (Sở thích địa điểm và vai trò)

Để hiện thực hóa việc giảm thiểu sự không hài lòng của cán bộ dựa trên tham số phạt tĩnh P_{ijr} đã thiết lập ở công thức (2.6), hệ thống sử dụng cơ chế kích hoạt trực tiếp thông qua biến quyết định chính x_{ijr} :

- Do P_{ijr} là một ma trận hằng số biết trước (tính toán dựa trên mức độ yêu thích cơ sở *Campus_like* và vai trò *Like*), giá trị này sẽ tự động nhân trực tiếp với x_{ijr} trong thành phần hàm mục tiêu F_2 .
- Khi $x_{ijr} = 1$, nếu vị trí đó không đúng sở thích của cán bộ (tức P_{ijr} lớn), điểm phạt của toàn hệ thống sẽ tăng lên. Solver sẽ tự động điều hướng để tìm phương án gán $x_{ijr} = 1$ tại những nơi có P_{ijr} nhỏ nhất.

2.5.5 Ràng buộc mở rộng về mệt mỏi trong ngày (Giới hạn kẹt ca rời rạc)

Trong thực tế, một cán bộ cũng gặp bất tiện lớn nếu bị xếp lịch thi rời rạc (ví dụ gác ca đầu buổi sáng và ca cuối buổi chiều dẫn đến kẹt lại trường cả ngày). Để mô hình tối ưu hơn, ta mở rộng việc kích hoạt một biến phụ mệt mỏi mỗi ngày $y_{ijj'}^{day}$ cho tất cả các ca j, j' cùng diễn ra trong một ngày d :

$$y_{ijj'}^{day} \geq \sum_{r \in R} x_{ijr} + \sum_{r \in R} x_{ij'r} - 1, \quad \forall i \in CB, \forall j, j' \in CT \text{ thuộc cùng một ngày } d$$

(Nếu cán bộ bị phân công cả ca đầu j và ca cuối j' trong ngày, về phải bằng 1, ép biến phạt mệt mỏi tổng hợp $y_{ijj'}^{day} = 1$, hệ thống sẽ tính điểm phạt bổ sung để hạn chế lịch gác thi rời rạc này).